Lect 1&2

Eco

Dr. Hanan

DISCLAIMER

This study material is a supplementary, student-led organizational summary and Arabic explanation designed solely to assist colleagues in their coursework, The core economic content and intellectual property rights belong entirely to **Dr. Hanan.** This resource is strictly for educational, non-commercial use within the student community.

Prepared and Organized by :

Subjects Online

ECO Lect 1&2

Dr. Hanan

Course Summary

PART 1 Closed Economy without Government

01 What is Macroeconomics?
Aggregates

02 GDP: Y = AE = C + I
The national income equals aggregate demand.

03 Consumption Function C = a + bY
Autonomous, MPC and Consumption

04 Investment
Components of investment and its effects.

05 Equilibrium & The 45° Line
The equilibrium involves the 45 degree line.

06 The Simple Multiplier
The multiplier effect and its stages.

PART 2 Closed Economy with Government

07 Adding G and T
Government spending and taxes and their effects on the economy.

08 Disposable Income & Consumption
The effect on consumption and disposable income.

09 Equilibrium: Two Ways
Leakages = Injections or the other way around.

10 Savings: Private & Public
Private and public savings and their role.

11 Paradox of Thrift
The paradox of thrift and its effect on the economy.

12 G Multiplier (Lumpsum Tax)
The effect of a lump-sum tax on the economy.

13 Income Tax & AE
The effect of income tax on aggregate expenditure.

14 Effect of Increasing Taxes
Lumpsum vs Income Tax.

Understand
→ Analyze
→ Excel

Prepared and Organized by : Dr. Hanan

PART 1

Closed Economy without Government

الاقتصاد المغلق بدون حكومة

01 What is Macroeconomics?

تعريف الماكرو والفرق بينه وبين الميكرو وفكرة الـ Aggregates

SOURCE *Macroeconomics is the study of the behavior of the economy as a whole.*

الشرح

الميكرو اقتصاد بيدرس قرارات الأفراد والشركات — زي سعر منتج معين أو سلوك مستهلك واحد. أما الـ **Macroeconomics** فبيبص على الاقتصاد كله دفعة واحدة — زي ما بتشوف ملعب كورة من فوق بدل ما تتابع لاعب واحد.

SOURCE *Here we are dealing with aggregates such as: aggregate consumption, aggregate investment, aggregate demand, aggregate supply, aggregate output, general price level.*

الشرح

كلمة **Aggregate** معناها "الإجمالي" — يعني مش استهلاك شخص واحد، لكن مجموع استهلاك كل الناس في الاقتصاد. ده هو الفرق الجوهري في الماكرو — بنشتغل بالأرقام الكبيرة اللي بتمثل الاقتصاد كله.

SOURCE *Macroeconomists try to understand the factors that either promote or retard economic growth in order to support economic policies that will support development, progress, and rising living standards.*

الشرح

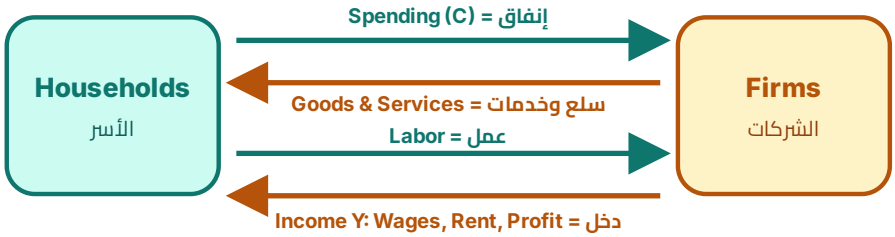
الهدف النهائي من الماكرو هو فهم **إيه اللي بيخلي اقتصاد ينمو** وإيه اللي بيوقفه — عشان الحكومات تقدر تاخد قرارات صح تزود مستوى المعيشة.

SOURCE *A Closed Economy without Government: There are two sectors — household sector and business sector. It does not interact with other economies (no exports, no imports).*

الشرح

الاقتصاد المغلق هو اقتصاد "بيشتغل على نفسه" — مش عنده تعامل مع العالم الخارجي. فيه فقط قطاعين:

- **الأسر (Households):** بتستهلك وبتوفر وبتبيع عنصر العمل
- **الشركات (Firms):** بتنتج وبتدفع أجور وإيجارات وأرباح



الدورة الاقتصادية في الاقتصاد المغلق: فلوس وسلع بتلف بين القطاعين

02 GDP: Y = AE = C + I

إزاي الناتج المحلي بيتحسب وليه المصروف بيساوي الدخل

SOURCE *GDP can be determined when the sum of all expenditure (aggregate expenditure AE) equals the sum of all income Y.*

الشرح

الـ **GDP** هو قيمة كل اللي اتنتج في الاقتصاد. وطريقة حسابه إنك تجمع كل المصروفات — لأن كل جنيه اتصرف على سلعة هو في نفس الوقت دخل لحد تاني اتنجها.

$$Y = AE = C + I$$

SOURCE *In every transaction, the buyer's expenditure becomes the seller's income.*

الشرح

ده هو **السر** وراء معادلة **Y = AE** . لما بتاخد أكلة بـ 50 جنيه، الـ 50 دول بيبقوا دخل للمطعم. كل صفقة بتتم — في نفس اللحظة — مصروف من ناحية ودخل من ناحية تانية. عشان كده مجموع كل المصروفات لازم يساوي مجموع كل الدخول.

SOURCE *Y = GDP = value of total output; AE = C + I = aggregate expenditure in closed economy without government.*

الشرح

في الاقتصاد المغلق بدون حكومة، الإنفاق الكلي بيتكون من جزئين بس:

- **C** = استهلاك الأسر
- **I** = استثمار الشركات

03 Consumption Function C = a + bY

دالة الاستهلاك والـ MPC والـ Autonomous Consumption

SOURCE *Consumption is the value of all goods and services bought by households.*

الشرح

الاستهلاك هو كل اللي الأسر بتشتريه — من أكل ولبس لسيارات وأجهزة. وده هو **أكبر مكون** في الطلب الكلي في أي اقتصاد.

SOURCE *Consumption includes: durable goods (last a long time, e.g. cars, home appliances), non-durable goods (last a short time, e.g. food, clothing), and services (e.g. dry cleaning, air travel).*

الشرح

ثلاثة أنواع من الاستهلاك:

- **السلع المعمرة:** بتستخدمها لفترة طويلة زي التلاجة والعربية
- **السلع غير المعمرة:** بتخلص بسرعة زي الأكل والملابس
- **الخدمات:** مش سلعة ملموسة، زي قصة الشعر أو تذكرة الطيارة

SOURCE *The Aggregate Consumption Function: C = a + bY*

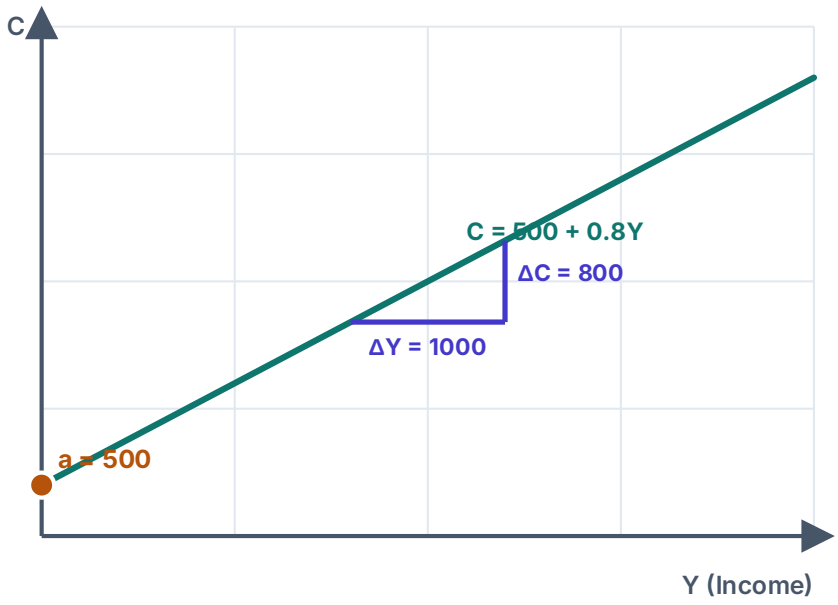
الشرح

دالة الاستهلاك بتقولك إزاي الاستهلاك بيتغير مع الدخل. تخيلها خط مستقيم:

- **a** = الاستهلاك الأساسي اللي بيحصل حتى لو الدخل صفر (زي الأكل والإيجار — لازم تدفعه حتى لو ماشتغلتش)
- **b** = الـ MPC — كل ما زاد الدخل بجنيه، بتستهلك منه **b** جنيه

$$C = a + bY$$

a = Autonomous Consumption | b = MPC



الخط بيبدأ من a = 500 (الاستهلاك لما الدخل صفر)، وميله = MPC = 0.8 (ΔC ÷ ΔY = 800 ÷ 1000)

SOURCE *a: autonomous consumption — the part of consumption that doesn't relate to the income level. It is the consumption that occurs when income equals zero.*

الشرح

الـ **Autonomous Consumption** هو المصروف الإجباري — حتى لو دخلك صفر، لازم تاكل وتدفع إيجار. الناس بتعمل ده إما بالاقتراض أو بصرف المدخرات. ده هو ثابت المعادلة (الـ intercept).

SOURCE *b = ΔC/ΔY: the marginal propensity to consume (MPC), which measures the change in total consumption when national income changes by one unit. The value of MPC ranges from 0 to 1.*

الشرح

الـ **MPC** هو "لما يزيد دخلي بجنيه، هصرف منه كام؟" — لو **MPC = 0.8** ، يعني من كل 100 جنيه زيادة في دخلك، بتصرف 80 وبتوفر 20. وده دايماً بين 0 و1 — مستحيل تصرف أكتر من اللي اتزادلك (ده هيبقى اقتراض مش MPC).

SOURCE *Generally, people on lower incomes tend to have a higher propensity to spend.*

الشرح

اللي دخله قليل غالباً MPC عنده أعلى — لأن معظم دخله بيروح على الأساسيات. أما اللي دخله عالي، هو مش محتاج يصرف كل الزيادة، فبيوفر أكتر.

04 Investment

مكونات الاستثمار والعوامل اللي بتأثر فيه

SOURCE *Investment expenditure includes: business fixed investment (spending on equipment that firms use to produce goods), residential fixed investment (spending on housing units by consumers), and inventory investment (the change in the value of all firms' inventories).*

الشرح

الاستثمار فيه تلات مكونات:

- **Business Fixed Investment:** الشركات بتشتري ماكينات ومعدات عشان تنتج — زي مصنع بيشتري خط إنتاج جديد
- **Residential Fixed Investment:** الناس بتبني أو بتشتري بيوت — ده استثمار مش استهلاك
- **Inventory Investment:** لو الشركة عندها بضاعة في المخزن اتغيرت قيمتها — ده بيتحسب كاستثمار

SOURCE *Technological change makes capital more productive, raising the rate of return — a factor that affects planned investment.*

الشرح

لو التكنولوجيا اتحسنت، المعدات الجديدة بتنتج أكتر — ده بيخلي العائد على الاستثمار يزيد فالشركات بتستثمر أكتر.

SOURCE *Expectations — positive or negative views of the future — influence planned investment.*

الشرح

لو الشركات متفائلة بالمستقبل، بتستثمر أكتر. لو خايفة من ركود قادم، بتوقف الاستثمار. يعني **الاستثمار بيتأثر بالتوقعات** مش بس بالأرقام الحالية.

05 Equilibrium & The 45° Line

شرط التوازن وخط الـ 45 درجة

SOURCE *In a Closed Economy without Government, equilibrium occurs when: Real output (National Income) = Desired aggregate expenditures: Y = AE = C + I*

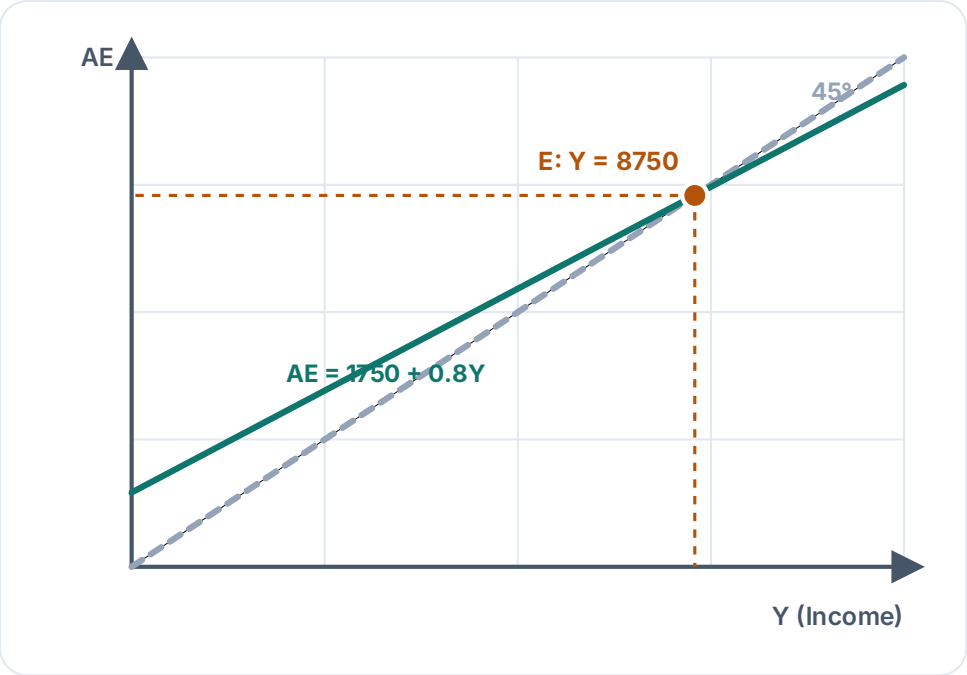
الشرح

التوازن يحصل لما اللي بيتنتج في الاقتصاد بالظبط يساوي اللي الناس عايزة تصرفه. لو الشركات أنتجت أكتر من اللي اتصرف، هيفضل عندها مخزون زيادة وهتقلل الإنتاج. لو أنتجت أقل، هيخلص المخزون وهتزود الإنتاج. التوازن هو النقطة اللي مفيش فيها ضغط للتغيير.

SOURCE *The 45° line shows the equilibrium condition that desired AE equals actual Y.*

الشرح

خط الـ 45 درجة هو خط سحري على الرسم — أي نقطة عليه معناها **Y = AE** بالظبط. التوازن بيحصل لما منحنى الـ AE يتقاطع مع خط الـ 45.



التوازن (E) = نقطة تقاطع AE مع خط الـ 45° — من مثال 1 تحت

SOURCE *AE = C + I = a + bY + I; Slope of AE in closed economy without government = MPC*

الشرح

منحنى الـ AE:

- **Intercept** (نقطة البداية) = **a + I**
- **Slope** (الميل) = **b = MPC**

يعني كلما زاد الدخل بـ 1، الـ AE بيزيد بـ MPC.

06 The Simple Multiplier

المضاعف البسيط وازاي بنحسبه ومثال كامل

SOURCE *The simple multiplier is the final change in equilibrium national income as a result of one unit change in any autonomous expenditure.*

الشرح

المضاعف هو إجابة السؤال ده: "لو الاستثمار زاد بـ 100 جنيه، الدخل الكلي هيزيد بكام؟" المفاجأة إن الزيادة في الدخل بتبقى **أكبر** من الـ 100 — وده بسبب المضاعف.

SOURCE *K = ΔY/ΔI = 1/(1-b)*

الشرح

المعادلة: **K = 1 ÷ (1 – MPC)**

أو بطريقة تانية: **K = 1 ÷ MPS** (MPS = 1 – MPC = الميل الحدي للادخار)

مثال: لو **MPC = 0.8** ← **K = 1 ÷ 0.2 = 5**

يعني كل جنيه بيزيد في الاستثمار، الدخل الكلي بيزيد بـ **5 جنيهات**.

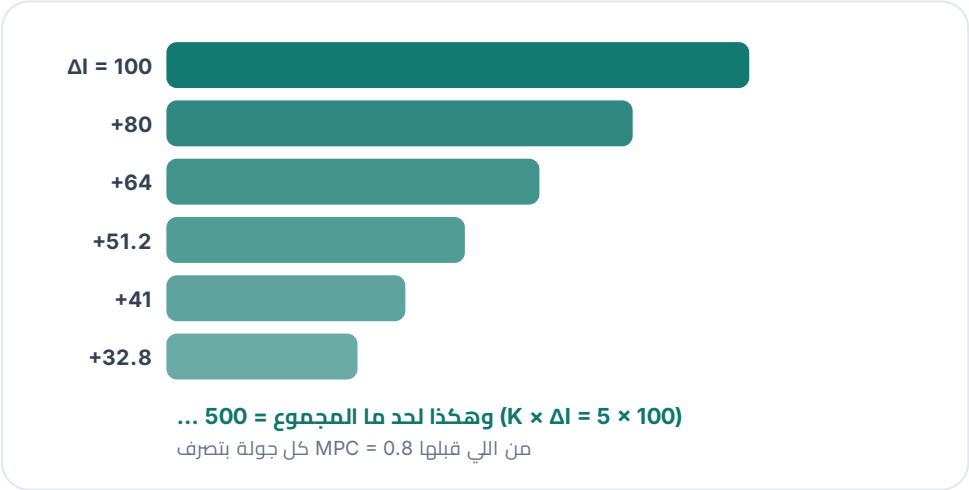
$$K = \Delta Y / \Delta I = 1 / (1 - b) = 1 / MPS$$

MPC = 0.8 → K = 5

SOURCE *Derivation: Y = AE = C + I → ΔY = bΔY + ΔI → ΔY(1-b) = ΔI → ΔY = 1/(1-b) × ΔI*

الشرح

ليه بيزيد بالمضاعف ده؟ لأن الـ 100 جنيه بتتصرف ← واحد تاني بياخدها دخل ← يصرف منها 80 (لو MPC=0.8) ← اللي بياخدها دخل يصرف 64 منها ← وهكذا. السلسلة دي من الإنفاق والدخل هي اللي بتولد المضاعف.



سلسلة المضاعف: كل جولة إنفاق بتولد دخل جديد — والمجموع أكبر من الزيادة الأصلية

SOURCE *As the value of MPC increases, the value of the simple multiplier increases. As the value of MPS increases, the value of the simple multiplier decreases.*

الشرح

- ↑ MPC → ↑ Multiplier (لأن كل جنيه بيتصرف منه أكتر → سلسلة أطول)
- ↑ MPS → ↓ Multiplier (لأن الناس بتوفر أكتر → السلسلة بتنقطع بسرعة)

مثال 1

$C = 500 + 0.8Y$, $I = 1250$

a — دالة AE

$AE = C + I = 500 + 0.8Y + 1250$

$$AE = 1750 + 0.8Y$$

b — مستوى الدخل التوازني

$Y = AE \rightarrow Y = 1750 + 0.8Y$

$0.2Y = 1750$

$$Y = 8750$$

c — لو I زاد بـ 100

$K = 1 \div (1 - 0.8) = 1 \div 0.2 = 5$

$\Delta Y = K \times \Delta I = 5 \times 100 = 500$

الدخل الجديد = $500 + 8750$

$$Y = 9250$$

🧪 Quiz — Part 1

Q1 If MPC = 0.75, what is the value of the simple multiplier?

a 0.75	b 4 ✓
c 1.33	d 0.25

شرح الإجابة

$K = 1 \div (1 - MPC) = 1 \div (1 - 0.75) = 1 \div 0.25 = 4$. يعني كل جنيه يزيد في الاستثمار، الدخل هيزيد بـ 4 جنيهات.

Q2 The slope of the AE function in a closed economy without government equals:

a MPS

b **MPC** ✓

c 1/(1-MPC)

d Autonomous consumption

شرح الإجابة

AE = a + bY + I ، الميل = MPC = b. في الاقتصاد المغلق بدون حكومة، ميل الـ AE بيساوي بالظبط الـ MPC.

Q3 Given C = 200 + 0.9Y and I = 500, what is the equilibrium income?

a 5000

b **7000** ✓

c 8000

d 9000

شرح الإجابة

Y = 7000 → 0.1Y = 700 → Y = 200 + 0.9Y + 500 = 700 + 0.9Y

Q4 If investment increases by 200 and MPC = 0.9, the change in equilibrium income is:

a 200

b 1000

c **2000** ✓

d 400

شرح الإجابة

K = 1 ÷ (1 − 0.9) = 10 . ΔY = 10 × 200 = 2000 . لاحظ لما MPC أكبر، المضاعف أكبر بكتير.

Q5 ESSAY **Explain why the simple multiplier is always greater than 1, and derive its formula starting from the equilibrium condition Y = AE.**

النموذج الإجابي

ليه المضاعف دايماً أكبر من 1؟

لأن أي زيادة في الإنفاق بتولد دخل → اللي بياخد الدخل ده بيصرف جزء منه (بقدر الـ MPC) → وده بيولد دخل لحد تاني يصرف منه → وهكذا. مجموع كل هذه الجولات بيطلع أكبر من الزيادة الأصلية.

الاشتقاق:

At equilibrium: Y = C + I

Substitute: Y = a + bY + I

Collect: Y − bY = a + I

Factor: Y(1 − b) = a + I

If I rises by ΔI: ΔY(1 − b) = ΔI → **ΔY = ΔI × 1/(1−b)**

إذن {{K = 1/(1−b)}} — وبما إن b بين 0 و1، فـ (1−b) أصغر من 1 وبالتالي K أكبر من 1.

🎯 من الآخر — Part 1

- الماكرو = دراسة الاقتصاد **ككل** بالـ Aggregates
- **Y = AE** لأن كل مصروف هو دخل لشخص آخر
- دالة الاستهلاك: **C = a + bY** → **a** = مصروف أساسي، MPC = **b**
- MPC بين 0 و1 — كل ما كبر، الناس بتصرف أكتر من كل زيادة في دخلهم
- التوازن: **Y = AE** = نقطة تقاطع AE مع خط الـ 45°
- **المضاعف** **K = 1/(1−MPC)** — زيادة الاستثمار بتزيد الدخل بالمضاعف

PART 2

Closed Economy with Government

الاقتصاد المغلق مع الحكومة

07 Adding G and T

إضافة الحكومة — الإنفاق الحكومي والضرائب

SOURCE *Government spending G includes all government spending on goods and services (defense, education, health, infrastructure). G excludes transfer payments (e.g. unemployment insurance) because they do not represent spending on goods and services.*

الشرح

الإنفاق الحكومي G هو اللي الحكومة بتصرفه على سلع وخدمات فعلية — مدارس، مستشفيات، طرق. أما مدفوعات التحويل زي إعانات البطالة فمش بتدخل في G — لأنها مش مقابل إنتاج جديد، هي بس نقل فلوس من حساب لحساب.

SOURCE *Fixed taxes: not affected by income level. Income tax: tax revenues depend on the value of income.*

الشرح

فيه نوعين من الضرائب:

- **Lumpsum Tax (ضريبة مقطوعة):** رقم ثابت بصرف النظر عن دخلك — زي ضريبة الممتلكات
- **Income Tax (ضريبة الدخل):** بتزيد مع الدخل — كل ما كسبت أكتر، دفعت أكتر. $T = tY$

08 Disposable Income & Consumption

الدخل المتاح وتأثيره على دالة الاستهلاك

SOURCE *John Maynard Keynes developed a theory of consumption that depended mainly on disposable income.*

الشرح

كينز قال إن الاستهلاك مش بيعتمد على الدخل الكلي — لكن على **الدخل المتاح بعد الضرائب**. منطقي — اللي بتصرفه هو اللي بيفضل في إيدك بعد ما الحكومة تاخد حصتها.

SOURCE *Disposable income: Yd = Y − T. Households increase their consumption as Yd rises.*

الشرح

Yd = Y − T = الدخل بعد الضرائب. ده هو اللي بيحكم استهلاك الأسر فعلاً.

مع وجود الحكومة، دالة الاستهلاك بتبقى:

$$C = a + b(Y - T)$$

SOURCE *Savings = Disposable Income − Consumption. Dissavings = consuming more than available income (by borrowing or liquidating wealth).*

الشرح

المدخرات = اللي فضل من الدخل المتاح بعد الإنفاق.

الـ **Dissavings** يحصل لما الواحد بيصرف أكتر من دخله — إما بالاقتراض أو ببيع أصوله. ده ممكن على المدى القصير لكن مش مستدام.

SOURCE *Non-income determinants of consumption: Wealth — when wealth increases, households increase spending and reduce savings, shifting consumption schedule upward.*

الشرح

مش بس الدخل اللي بيأثر على الاستهلاك — الثروة كمان. لو عندك بيت قيمته اتضاعفت، هتحس بأمان وتصرف أكتر حتى لو دخلك ما اتغيرش. ده بيشيف منحنى الاستهلاك لفوق.

SOURCE *Expectations of rising prices in the future will cause an increase in consumption and decrease in saving in the present.*

الشرح

لو الناس متوقعين غلاء قادم، بيشتروا دلوقتي قبل ما الأسعار ترفع. ده بيزود الاستهلاك الحالي ويقلل الادخار — حتى قبل ما الغلاء يحصل فعلاً.

09 Equilibrium: Two Ways

Injections = Leakages أو خط الـ 45°

SOURCE *Way 1: Equilibrium at intersection of 45° line and AE curve: Y = AE = C + I + G*

الشرح

مع وجود الحكومة، معادلة الـ AE بتبقى **AE = C + I + G**

التوازن لما Y يساوي AE — نفس الفكرة زي قبل، بس دلوقتي فيه G زيادة في المعادلة.

$$Y = AE = C + I + G$$

SOURCE *Way 2: Injections = Leakages. Injections: I and G. Leakages: S and T. At equilibrium: I + G = S + T*

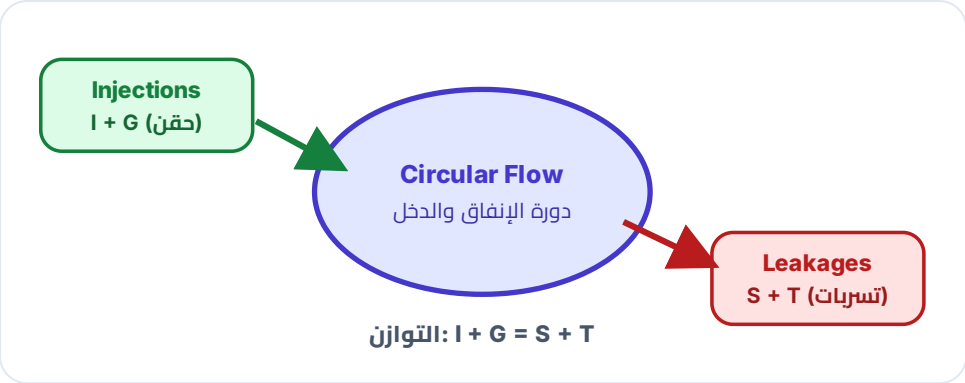
الشرح

الطريقة التانية لتحديد التوازن أذكى شوية:

- **Injections (حقن):** فلوس بتدخل للاقتصاد ← الاستثمار I والإنفاق الحكومي G
- **Leakages (تسربات):** فلوس بتخرج من دورة الإنفاق ← الادخار S والضرائب T

التوازن لما الحقن = التسربات: **I + G = S + T**

ده منطقي — لو الحقن أكبر، الدخل بيزيد. لو التسربات أكبر، الدخل بينزل.



الحقن بتدخل فلوس للدورة والتسربات بتطلعها — التوازن لما يتساووا

10 Savings: Private & Public

المدخرات الخاصة والعامة وعلاقتها بالاستثمار

SOURCE *Private savings = disposable income minus consumption: S = Yd − C = Y − T − C*

الشرح

المدخرات الخاصة هي اللي الأسر بتوفره من دخلها المتاح بعد الاستهلاك.

$$S = Yd - C = Y - T - C$$

Private Savings

SOURCE *Public savings = taxes minus government spending (T − G). If T > G → budget surplus. If T < G → budget deficit.*

الشرح

المدخرات العامة هي صافي الحكومة:

- لو الحكومة بتجمع ضرائب أكتر من إنفاقها → **فائض ميزانية (Surplus)**
- لو بتصرف أكتر من اللي بتجمعه → **عجز ميزانية (Deficit)**

SOURCE *At equilibrium in goods market: Investment = Private savings + Public savings. I = S + (T − G)*

الشرح

الاستثمار لازم يتمول من مكان — إما من المدخرات الخاصة أو من فائض الحكومة. المعادلة بتقول إن الاستثمار في التوازن يساوي مجموع المدخرات الخاصة والعامة.

$$I = S + (T - G)$$

Investment = Private Savings + Public Savings

11 Paradox of Thrift

مفارقة الادخار — لما الادخار بيضر الاقتصاد

SOURCE *Keynes said that a free market economy can suffer from recession if household incomes fall.*

الشرح

كينز لاحظ إن الاقتصاد الحر ممكن يوقع في فخ — حتى من غير أزمة خارجية.

SOURCE *This happens if leakages become larger than injections.*

الشرح

لو الادخار والضرائب أكبر من الاستثمار والإنفاق الحكومي، الطلب الكلي بينزل والدخل بيقل.

SOURCE *Keynes focused on the example of an increase in savings by households. Although saving is sensible for individuals, it can have bad macroeconomic consequences.*

الشرح

هنا جوهر الـ **Paradox of Thrift** (مفارقة الادخار): الادخار حاجة حلوة بالنسبالك كفرد — بس لو **كل الناس** في نفس الوقت قرروا يوفروا أكتر، الاستهلاك بينزل، الشركات تبيع أقل، تقلل الإنتاج، تفصل ناس، والدخل الكلي بينزل.

النتيجة المفارقة: الكل اتصرف بعقل، والنتيجة كارثية على الجميع.

SOURCE *With more saving there is less consumption, leading to a continuous fall in National Income and rising unemployment.*

الشرح

السلسلة دي بتلف على نفسها:

↑ Saving → ↓ Consumption → ↓ Demand → ↓ Production → ↓ Employment → ↓ Income → ↓ Consumption أكتر

↺ ... وتتكرر الدورة

SOURCE *Keynes said for economic growth, injections should be greater than leakages. The easiest way: increase government spending G — even through deficit spending (borrowing).*

الشرح

الحل عند كينز: الحكومة تتدخل وتزود الإنفاق الحكومي G عشان ترفع الطلب الكلي — حتى لو ده معناه تقترض (Deficit Spending). هو شايف إن الاقتراض عشان تنفق أفضل من ما تخلي الاقتصاد يركد.

12 G Multiplier (Lumpsum Tax)

مضاعف الإنفاق الحكومي مع ضريبة مقطوعة ومثال كامل

SOURCE *An increase in G causes an upward shift in AE, increasing the equilibrium level of income.*

الشرح

لو الحكومة زادت إنفاقها، AE بيتشيف لفوق وبالتالي الدخل التوازني بيزيد — بنفس منطق المضاعف اللي شفناه مع الاستثمار.

SOURCE *Government Expenditure Multiplier: Kg = ΔY/ΔG = 1/(1−b)*

الشرح

مضاعف الإنفاق الحكومي مع ضريبة مقطوعة **بيساوي بالظبط المضاعف البسيط**!

ليه؟ لأن الضريبة المقطوعة ثابتة ومش بتتأثر بالدخل، فمش بتغير ميل الـ AE.

Kg = 1 / (1 – b) = 1 / MPS

Lumpsum tax — same as simple multiplier

مثال 2 — C = 500 + 0.8Yd , G = 600 , T = 100 (Lumpsum) , I = 1000

a — دالة AE

AE = 500 + 0.8(Y − 100) + 1000 + 600

AE = 500 + 0.8Y − 80 + 1600

AE = 2020 + 0.8Y

b — الدخل التوازني

Y = 2020 + 0.8Y

0.2Y = 2020

Y = 10,100

c — المدخرات العامة

Public Savings = T − G = 100 − 600

−500 (Deficit)

d — لو G زادت بـ 200

K = 1/(1 − 0.8) = 5

ΔY = 5 × 200 = 1000

الدخل الجديد = 10,100 + 1000

Y = 11,100

13 Income Tax & AE

أثر الضريبة التصاعدية على منحنى AE ومثال كامل

SOURCE *Tax function: T = tY (t = marginal tax rate, Y = income)*

الشرح

مع ضريبة الدخل، الضريبة مش رقم ثابت — بتزيد مع الدخل. لو **t = 0.2** ودخلك 1000، بتدفع 200 ضريبة. لو دخلك زاد لـ 2000، بتدفع 400.

SOURCE *The consumption function becomes: C = a + b(Y − tY) = a + b(1−t)Y*

الشرح

مع الضريبة التصاعدية، الدخل المتاح = **Y − tY = Y(1−t)**

دالة الاستهلاك: **C = a + b(1−t)Y**

ميل دالة الاستهلاك بيبقى **b(1−t)** بدل b — يعني أصغر!

SOURCE *AE = a + b(1−t)Y + I + G; Slope of AE = b(1−t)*

الشرح

ميل الـ AE مع الضريبة التصاعدية = **b(1−t)** — وده أقل من b.

يعني الضريبة التصاعدية بتخفض ميل الـ AE → بتخفض المضاعف → **بيبقى الاقتصاد أقل حساسية للصدمات**.

SOURCE *ΔY = 1/(1−b(1−t)) × ΔG; Multiplier = 1/(1−b(1−t))*

الشرح

مع الضريبة التصاعدية، مضاعف الإنفاق الحكومي بيبقى:

وده **أصغر** من مضاعف الضريبة المقطوعة — لأن جزء من أي زيادة في الدخل بيروح على الضرائب وما بيدورش في الاقتصاد.

Kg = 1 / (1 − b(1 − t))

Income tax multiplier

مثال 3

$C = 500 + 0.8Yd$, $G = 600$, $T = 0.2Y$, $I = 1000$

a — دالة AE (الميل 0.64 بدل 0.8 بسبب الضريبة)

$$AE = 500 + 0.8(1 - 0.2)Y + 1000 + 600$$
$$AE = 2100 + 0.8(0.8)Y$$

AE = 2100 + 0.64Y

b — الدخل التوازني

$$Y = 2100 + 0.64Y$$
$$0.36Y = 2100$$

Y = 5833.33

c — المدخرات العامة

$$T = 0.2 \times 5833.33 = 1166.67$$
$$\text{Public Savings} = T - G = 1166.67 - 600$$

566.67 (Surplus)

d — لو G زادت بـ 200

$$K = 1/(1 - 0.64) = 1/0.36 = 2.778$$
$$\Delta Y = 200 \times 2.778$$

ΔY = 555.6

Lumpsum tax	**K = 5**
Income tax (t = 0.2)	**K = 2.778**

الضريبة التصاعدية بتخفض المضاعف: جزء من كل زيادة في الدخل بيروح للضرائب

14 Effect of Increasing Taxes

Lumpsum vs Income Tax

SOURCE *Increase in lumpsum taxes leads to downward shift in AE (same slope, different intercept) and decrease in equilibrium level of income.*

الشرح

لو الحكومة زادت الضريبة المقطوعة T:

- الدخل المتاح ينزل: **Yd = Y − T**
- الاستهلاك ينزل
- AE بيتشيف لـ **أسفل** بنفس الميل (لأن T ثابت ومش بيأثر على الميل)
- الدخل التوازني ينزل

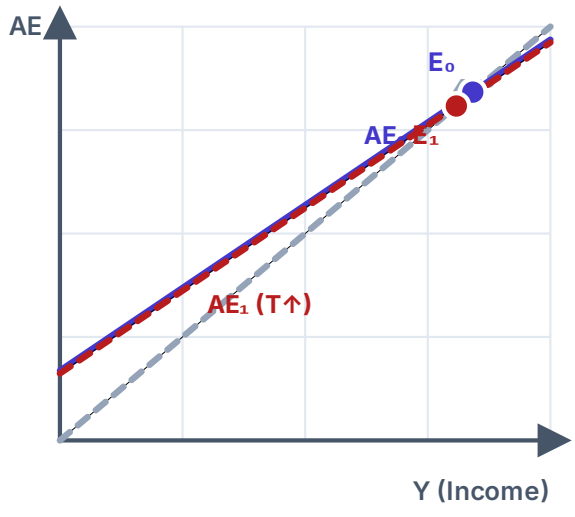
SOURCE *An increase in tax rate (t) causes a downward rotation in AE. Therefore, the equilibrium level of national income decreases.*

الشرح

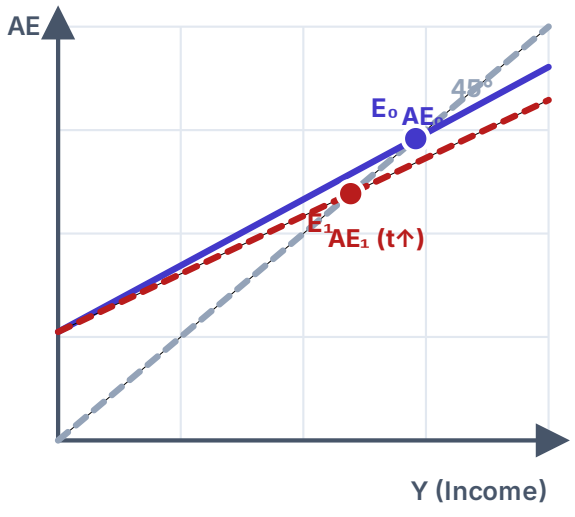
لو الضريبة التصاعدية زادت (t أكبر):

- ميل الـ AE = **b(1−t)** ينزل
- AE بيتدور لـ **أسفل** (Rotation) مع نفس الـ Intercept
- الميل بيقل والدخل التوازني بينزل

Lumpsum T ↑ → Shift ⬇



Tax rate t ↑ → Rotation ↘



أرقام الرسم توضيحية (من مثال 2 و3): الشيفت = نفس الميل · الروتيشن = نفس نقطة البداية وميل أصغر

🔑 الفرق الجوهري

- **Lumpsum ↑** → AE تتشيف لأسفل (parallel shift، نفس الميل)
- **Income tax rate ↑** → AE تتدور لأسفل (rotation، ميل أصغر)

🧪 Quiz — Part 2

Q1 Given C = 300 + 0.75Yd, G = 400, T = 200 (lumpsum), I = 500. What is the equilibrium income?

a 3600	b 3800
c 4000 ?	d 3200

⚠️ انتبه: الحل الصح 4200، ومش موجود في الاختيارات! الإجابة المكتوبة في الملف الأصلي (c = 4000) غير مطابقة للحل — اسأل الدكتور أو راجع أرقام السؤال.

شرح الإجابة

$$AE = 300 + 0.75(Y-200) + 500 + 400 = 1200 + 0.75Y - 150 = 1050 + 0.75Y$$

$$Y = 4200 \rightarrow 0.25Y = 1050 \rightarrow Y = 1050 + 0.75Y$$

Q2 If MPC = 0.8 and income tax rate = 0.25, what is the government expenditure multiplier?

a 5	**b 2.5** ✓
c 4	d 3.33

شرح الإجابة

$$b(1-t) = 0.8(1-0.25) = 0.8 \times 0.75 = 0.6$$

$$K = 1/(1-0.6) = 1/0.4 = 2.5$$

Q3 **Which of the following is true about the Paradox of Thrift?**

a Saving more always improves the economy	**b Individual saving is rational but collective saving can reduce national income** ✓
c Government should encourage more saving to boost investment	d Saving and consumption always move in the same direction

شرح الإجابة

ده جوهر مفارقة الادخار — كل فرد بيتصرف بعقل لما بيوفر، بس لما الكل يعملها في نفس الوقت، الاستهلاك الكلي بينزل والدخل بيقل.

Q4 **What is the difference between the effect of an increase in lumpsum tax versus income tax rate on the AE curve?**

a Both cause a parallel downward shift in AE	b Lumpsum causes rotation, income tax causes shift
c Lumpsum causes downward shift (same slope), income tax causes downward rotation (lower slope) ✓	d Both have no effect on the slope of AE

شرح الإجابة

الضريبة المقطوعة T ثابت → بتأثر على الـ Intercept بس (shift). أما معدل الضريبة t → بيأثر على ميل الـ AE = b(1−t) فبيعمل rotation.

Q5 ESSAY **Using the data: C = 400 + 0.8Yd, G = 500, T = 0.25Y, I = 800 — find: (a) AE function, (b) equilibrium income, (c) public savings, (d) multiplier, and (e) change in Y if G increases by 300.**

النموذج الإجابي

(a) AE = 400 + 0.8(1−0.25)Y + 800 + 500 = 1700 + 0.8(0.75)Y → **AE = 1700 + 0.6Y**

(b) Y = 1700 + 0.6Y → 0.4Y = 1700 → **Y = 4250**

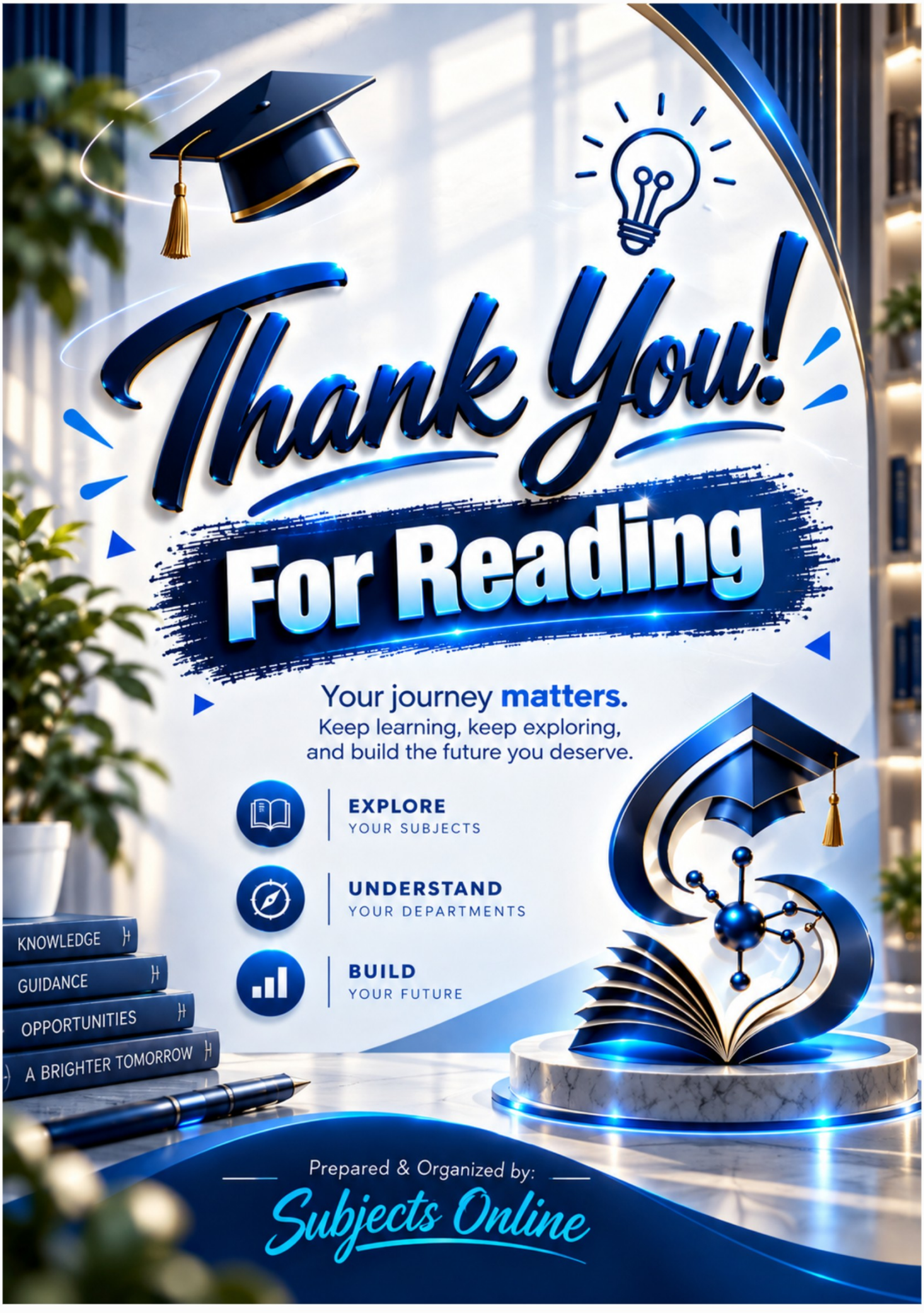
(c) T = 0.25 × 4250 = 1062.5 → Public Savings = 1062.5 − 500 = **+562.5 (Surplus)**

(d) K = 1/(1−0.6) = 1/0.4 = **2.5**

(e) ΔY = 2.5 × 300 = **750** → New Y = 4250 + 750 = **5000**

🎯 من الآخر — Part 2

- مع الحكومة: $AE = C + I + G$ والتوازن بيبقى $Y = AE$ أو $I + G = S + T$
- $Yd = Y - T$ → الاستهلاك بيعتمد على الدخل المتاح مش الكلي
- $Public\ Savings = T - G$ → موجب = فائض، سالب = عجز
- **Paradox of Thrift:** الادخار الجماعي بيضر الاقتصاد — كينز قال الحل زيادة G
- **Lumpsum Tax:** $Kg = 1/(1-b)$ = نفس المضاعف البسيط
- **Income Tax:** $Kg = 1/(1-b(1-t))$ → أصغر من المضاعف البسيط
- زيادة T مقطوعة → **shift أسفل** في AE (نفس الميل)
- زيادة معدل t → **rotation أسفل** في AE (ميل أصغر)


Thank You!
For Reading
Your journey matters.
Keep learning, keep exploring,
and build the future you deserve.
EXPLORE
YOUR SUBJECTS
UNDERSTAND
YOUR DEPARTMENTS
BUILD
YOUR FUTURE
KNOWLEDGE
GUIDANCE
OPPORTUNITIES
A BRIGHTER TOMORROW
Prepared & Organized by:
Subjects Online